

AlgoTradingTool — A 股量化分析工具

GitHub 仓库:

<https://github.com/erchen08/AlgoTradingTool>

一、项目概述

AlgoTradingTool 是一款基于 Web 的 A 股市场情绪量化分析工具。用户输入任意 A 股名称后，系统自动抓取实时交易数据和多平台新闻，通过 SnowNLP 中文情感分析引擎量化市场舆论，最终输出一个 **0-100 的推荐指数** 与多维度可视化报告。

核心功能

1. 智能股票搜索

— 覆盖 5527 只 A 股，支持名称/代码模糊匹配
2. 实时行情获取

— 股价、涨跌幅、均线系统（腾讯源）
3. 多平台新闻抓取

— 东方财富 + 雪球 + 公告信披
4. SnowNLP 情感分析

— 逐条新闻情感打分，输出均值/标准差/极化指标
5. 综合推荐指数

— $\text{财务} \times 0.4 + \text{情感} \times 0.4 + (100 - \text{风险}) \times 0.2$
6. 六维雷达图

— 财务表现、资本市场、市场竞争、产品技术、公司经营、行业政策
7. 三分类饼图

— 官方媒体 / 主流媒体 / 自媒体，带置信度权重
8. 新闻摘要卡片

— 每条新闻一句话摘要，情感颜色标签

二、技术架构

层级	技术
后端	Flask (Python)
数据源	akshare (新浪 + 腾讯双源回退)
新闻抓取	东方财富 API
分词	jieba
情感分析	SnowNLP (朴素贝叶斯中文情感模型)
前端	HTML5 + CSS3 + 原生 JavaScript
图表	ECharts 5.x
代理	HTTP 代理自动配置

核心算法

- 朴素贝叶斯情感分类

— SnowNLP 对每条新闻计算 0~1 情感概率
- 多因子加权评分

— 三维度（财务/情感/风险）加权融合得出推荐指数
- 关键词规则分类

— 六维雷达维度 + 三分类来源分级，基于关键词词典匹配
- Jaccard 相似度去重

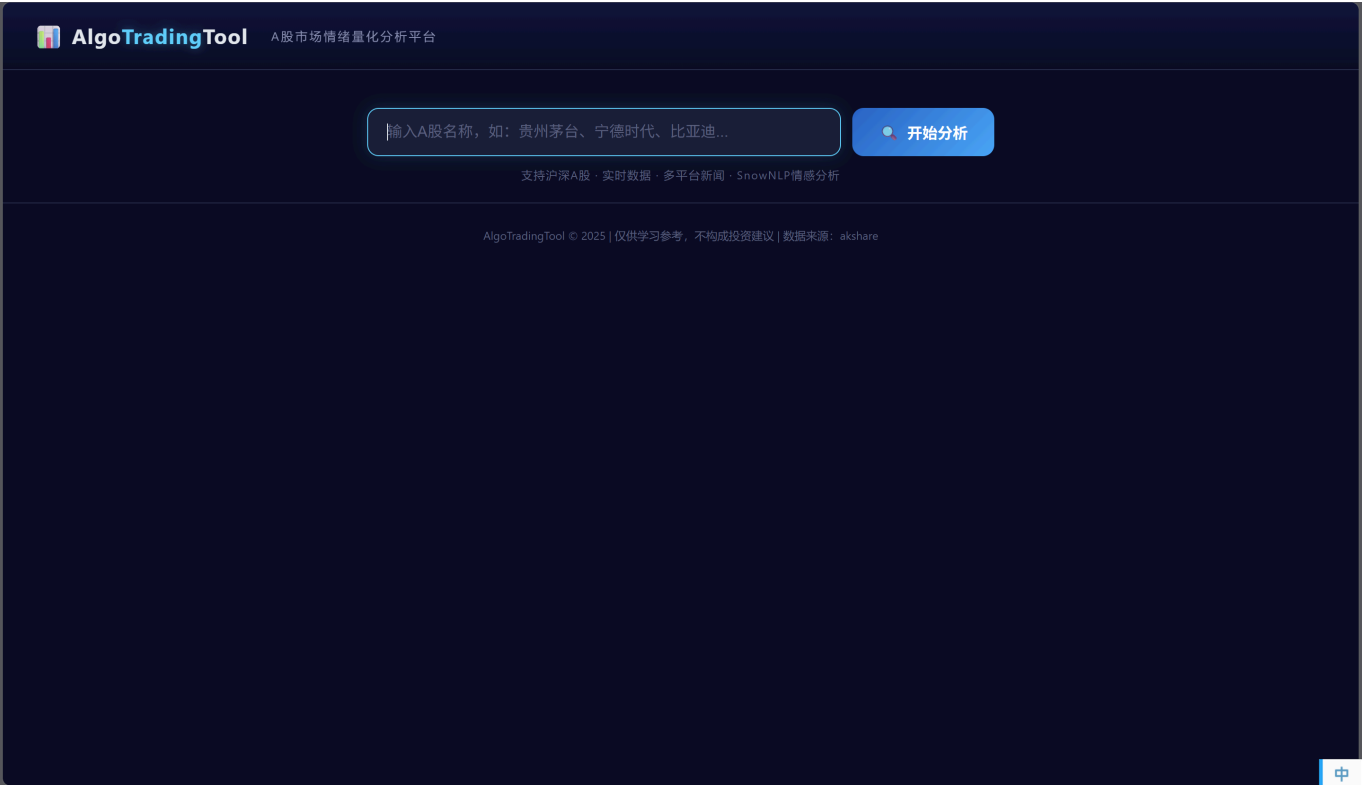
— 标题 n-gram Jaccard 系数用于新闻去重
- 情感极化检测

— 标准差 + 正负比例平衡度 → 风险评分

三、界面截图

3.1 搜索主界面

用户在此输入 A 股名称或代码，点击"开始分析"触发全流程。



3.2 推荐指数与评分卡片

页面顶部显示圆形推荐指数徽章（0-100）、星级评定（★~★★★★★）、一句话总结，以及当前股价和涨跌幅。下方四张卡片分别展示财务评分、情感评分、风险评分和置信度。



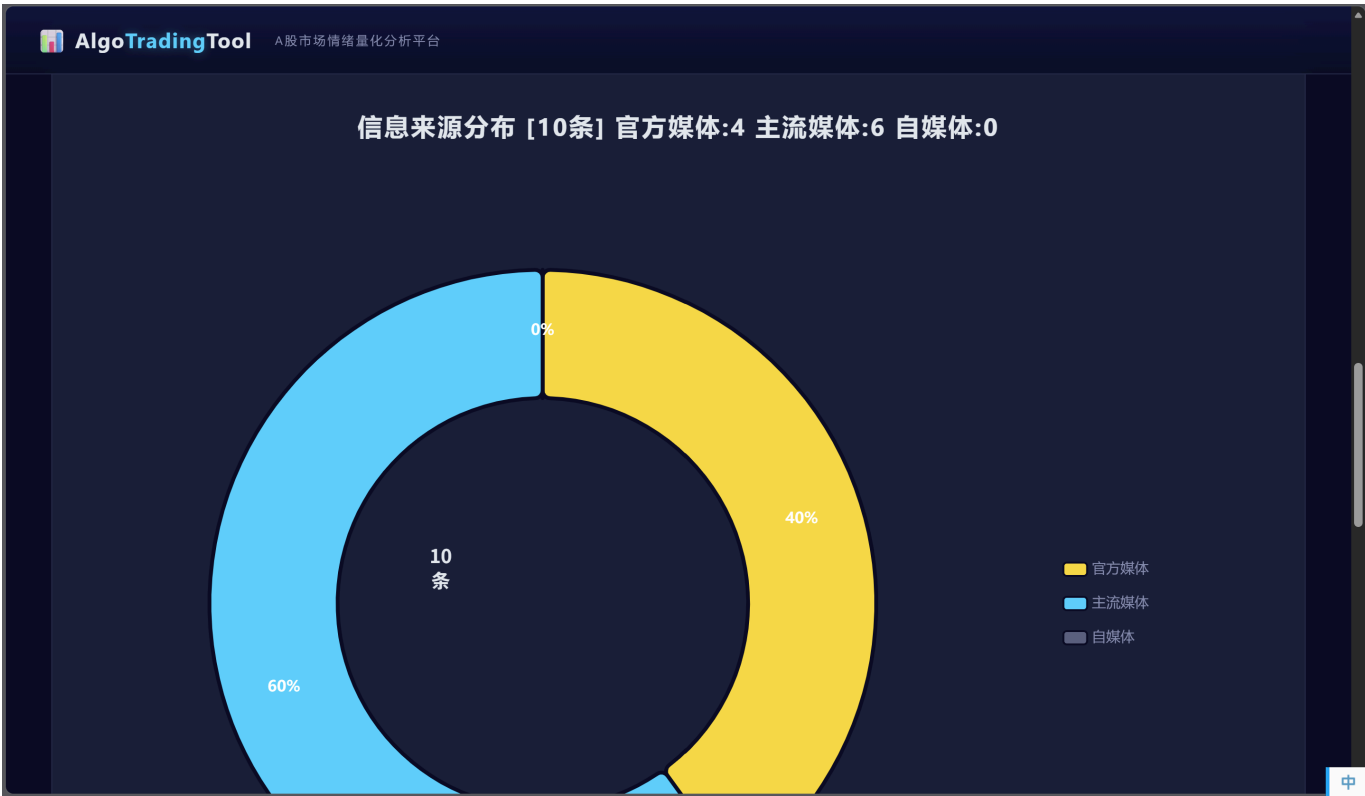
3.3 六维雷达图

六个维度（财务表现、资本市场、市场竞争、产品技术、公司经营、行业政策）的综合得分可视化。财务表现和资本市场来自实时交易数据，其余四维来自新闻关键词分类后情感聚合。图表高度 900px，全宽展示。



3.4 信息来源饼图

三分类饼图展示新闻来源构成：官方媒体（金色）、主流媒体（青色）、自媒体（灰色）。来源分类结合媒体名称关键词和内容信号（如含"公告""披露"视为官方信披转载）。右侧图例显示各类别具体条数。



3.5 新闻摘要卡片

每条新闻以独立卡片展示，包含标题、一句话摘要、来源分类标签和情感分数。卡片左侧色带表示情感倾向：绿色=正面（>55%）、黄色=中性、红色=负面（<45%）。



数据流示意



四、运行方法

```
# 1. 安装依赖
pip install -r requirements.txt

# 2. 配置代理（编辑 src/config.py）
PROXY_PORT = 6518 # 改为你的代理端口

# 3. 启动
python src/app.py

# 4. 访问
# 浏览器打开 http://127.0.0.1:18000
```

搜索 "贵州茅台" 或 "600519" 即可看到完整分析。

五、课程知识点应用

知识点	课程关联	应用位置
朴素贝叶斯分类	概率论 / 机器学习	SnowNLP 中文情感分析
多因子加权模型	统计分析 / 量化金融	推荐指数 = 财务×0.4 + 情感×0.4 + (100-风险)×0.2
规则引擎 + 词典匹配	数据结构 / NLP	六维雷达维度分类、新闻来源三分类
Jaccard 相似度	离散数学 / 信息检索	新闻标题去重
RESTful API	Web 开发	Flask <code>@app.route</code> 路由设计
ECharts 数据可视化	数据可视化	雷达图 + 饼图
Python 异常处理与容错	软件工程	双数据源回退、代理切换、缓存策略
Unicode 规范化	字符编码	<code>unicodedata.normalize</code> 处理中文跨平台一致性问题

六、AI 工具使用声明

本项目使用 **Anthropic Claude（Claude Code）** 作为 AI 辅助编程工具。

模块	AI 参与内容
前端代码	HTML/CSS/JS 由 AI 生成
Flask 后端	API 路由和请求处理由 AI 实现
评分引擎	多因子加权公式由 AI 草拟并实现
分类器	关键词词典和规则逻辑由 AI 编写
调试	SSL 证书、代理、端口等环境问题由 AI 排查
文档	README 和主文档由 AI 撰写

本人独立完成：需求定义、技术选型（Flask + akshare + SnowNLP）、UI 设计风格（深色科技风）、评分维度设计（六维雷达 + 三分类来源）、全程测试验证与反馈迭代。

七、项目结构

```
AlgoTradingTool/
├── src/           # 核心源代码
├── docs/          # 文档、附件
├── tests/         # 测试用例
├── README.md      # 项目主文档
├── LICENSE        # MIT 协议
└── requirements.txt # 环境依赖
```

八、评分体系参考

指数范围	星级	建议
≥ 85	★★★★★	强烈推荐
70–84	★★★★	推荐买入
55–69	★★★	推荐买入
40–54	★★	谨慎观望
< 40	★	建议回避

九、依赖与参考文献

Python 依赖

```
flask>=3.0
akshare>=1.14
snownlp>=0.12.3
pandas>=2.0
numpy>=1.24
jieba>=0.42
requests>=2.31
```

开源组件引用

组件	用途	链接
akshare	A 股数据接口	https://github.com/akshare/akshare
SnowNLP	中文情感分析	https://github.com/isnowfy/snownlp

组件	用途	链接
ECharts	数据可视化	https://echarts.apache.org/
Flask	Web 框架	https://flask.palletsprojects.com/
jieba	中文分词	https://github.com/fxsjy/jieba

完整技术文档

详见 [README.md](#) 和 [src/](#) 各模块的 docstring 注释。

十、免责声明

本工具仅供学习研究使用，**不构成任何投资建议**。股市有风险，投资需谨慎。

数据来源：akshare（新浪财经、腾讯证券、东方财富）

License: MIT